

Universidade Federal do
Paraná Setor de Ciências
Exatas Departamento de
Estatística

Eduardo Demetrio da Silva
João Vitor Moro

Análise de Perfis, Anomalias e Predição de Resultados em Lutas do UFC por meio de Aprendizado Supervisionado e Não Supervisionado

Projeto de Pesquisa apresentado à disciplina
Laboratório A do Curso de Graduação em Es-
tatística da Universidade Federal do Paraná,
como requisito para elaboração do Trabalho
de Conclusão de Curso.

Orientador Prof. Deisy Morselli Gysi

Curitiba

2026

Contents

- INTRODUÇÃO 3
- OBJETIVOS 4
 - Objetivo Geral..... 5
 - Objetivos Específicos..... 5
- MATERIAL E MÉTODOS 5
 - Material 6
 - Conjunto de Dados..... 6
 - Recursos Computacionais..... 6
 - Métodos..... 6
 - 1.1.1 Revisão dos modelos de predição aplicados ao UFC 6
 - 1.1.2 Tratamento dos dados e feature engineering 6
 - 1.1.3 Clusterização de perfis estratégicos de lutadores..... 6
 - 1.1.4 Detecção de anomalias com Isolation Forest..... 7
 - 1.1.5 Modelos supervisionados para predição de resultados 7
 - 1.1.6 Comparação entre abordagens 7
- CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 8
- REFERÊNCIAS 9

INTRODUÇÃO

As artes marciais mistas, conhecidas mundialmente como Mixed Martial Arts (MMA), consistem em uma combinação de técnicas de diferentes esportes para fins de um combate. Nesse contexto, o Ultimate Fighting Championship (UFC) consolidou-se como uma das principais organizações de eventos profissionais da modalidade, reunindo atletas de alto rendimento de todas as partes do mundo, de diferentes categorias de pesos, técnicas e características físicas, com apenas um objetivo, constatar quem será o melhor lutador da sua categoria de peso.

Diferente de outros esportes coletivos, a previsão de resultados em lutas de MMA apresenta grandes desafios. Os atletas competem com baixa frequência, enfrentando adversários de estilos variados e com fatores isolados, os quais, muitas vezes, são decisivos em uma luta, como um golpe decisivo, uma queda bem-sucedida ou até uma finalização inesperada. Além disso os lutadores são colocados em situações de vulnerabilidade por enfrentar adversários com estratégias distintas. Dessa maneira, a análise de lutas do UFC exige métodos capazes de identificar padrões minuciosos, não apenas individuais dos atletas, mas também em padrões de confrontos entre os competidores.

Com o avanço da tecnologia e da ciência de dados esse interesse foi sendo cada vez mais explorado pelos pesquisadores esportistas, uma vez que é de interesse econômico e científico a predição de um possível resultado. Com o tempo bases históricas foram sendo alimentadas e utilizadas nesses estudos, trazendo mais informações como: dados físicos, elementos particulares dos atletas, incluindo suas performances e estratégias. Estudos anteriores usados como base nessa pesquisa aplicaram modelos supervisionados como Random Forest, Gradient Boosting, Support Vector Machine e redes neurais, com o objetivo de prever o vencedor, no entanto os resultados na literatura indicam e ressaltam a complexidade dessa tarefa, trazendo em sua grande maioria uma acurácia de, em média, 60%, o que já seria um avanço para não deixar de ser algo baseado apenas em sorte.

Nesse cenário a identificação de perfis e anomalias também se mostrou muito importante para o desempenho esportivo, tendo em vista que com frequência temos lutadores improváveis tomando conta dos eventos e ganhando as lutas ou até embates que seriam esperados desempenhos medianos surpreendendo em competitividade e performance dos atletas.

Dessa maneira, o presente estudo propõe analisar lutas históricas do UFC por meio de técnica de aprendizado supervisionado e não supervisionado, combinando clusterização de perfis estratégicos, detecção de anomalias e predição de resultados. A pesquisa busca investigar como a inclusão de perfis de lutadores e indicadores de anomalia contribuem para fatores associados à vitória e, potencialmente, aumentar a preditiva dos modelos supervisionados.

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Identificar perfis estratégicos e padrões anômalos em lutadores e lutas do UFC, avaliando sua contribuição para a interpretação e predição de resultados por meio de métodos de aprendizado não supervisionado e supervisionado

Objetivos Específicos

- Realizar uma revisão da literatura sobre aplicações de aprendizado de máquina em esportes de combate, com ênfase em estudos relacionados à predição de resultados, clusterização de perfis de atletas e detecção de anomalias em dados esportivos.
- Construir um dataset completo dos dados históricos de lutas do UFC, reunindo informações físicas, técnicas, estratégia dos lutadores, de modo adequado para as análises estatísticas.
- Realizar uma análise exploratória dos dados, buscando compreender características e principais fatores associados a resultados dos combates.
- Aplicação de modelos e interpretação do mesmo.
- Comparação dos resultados.
- Análise e discussão dos resultados encontrados.

MATERIAL E MÉTODOS

Material

Conjunto de Dados

O conjunto de dados utilizados nesta pesquisa contará com a integração de bases públicas referentes a lutas do UFC, disponibilizadas no Kaggle e repositórios do GitHub com bases de origem extraídas do site UFCStats, plataforma oficial que reúne registros históricos de eventos, lutadores, resultados e estatísticas técnicas das lutas.

Em geral conseguimos os dados que incluem diversas informações dos eventos, como datas, local, categorias, resultados, fontes, bem como informações dos próprios lutadores, como: idade, peso, alcance, postura, dados históricos de desempenhos, vitórias, golpes significativos, entre outras informações.

Recursos Computacionais

A linguagem Python, com objetivo de explorar as bibliotecas do sklearn para ajuste de modelos, pandas e numpy para manipulação de dados e a utilização de matplotlib, seaborn entre outras para visualização e exploração dos dados.

Métodos

1.1.1 Revisão dos modelos de predição aplicados ao UFC

Essa etapa tem como objetivo compreender quais métodos já foram aplicados ao problema, quais foram as variáveis consideradas relevantes e quais limitações foram encontradas nos estudos anteriores.

1.1.2 Tratamento dos dados e feature engineering

Além das variáveis originais, será aplicada uma etapa de feature engineering, com o objetivo de criar variáveis derivadas que representem melhor a comparação entre os lutadores. Entre as possíveis variáveis criadas estão: diferença de idade, diferença de altura, diferença de alcance, diferença de experiência, sequência recente de vitórias ou derrotas, taxa de golpes significativos, eficiência em quedas, tentativas de finalização, tempo de controle e indicadores de desempenho acumulado antes de cada luta.

Essa etapa é importante porque, em lutas de UFC, o resultado não depende apenas das características absolutas de um lutador, mas também da comparação entre os competidores. Assim, variáveis de diferença entre os atletas podem capturar vantagens ou desvantagens relativas dentro de cada confronto.

1.1.3 Clusterização de perfis estratégicos de lutadores

Na etapa de aprendizado não supervisionado, serão aplicadas técnicas de clusterização com o objetivo de identificar grupos de lutadores com padrões semelhantes de desempenho. A clusterização busca agrupar observações de forma que lutadores pertencentes ao mesmo grupo sejam mais parecidos entre si do que em relação aos lutadores de outros grupos.

Para essa análise, poderão ser consideradas variáveis relacionadas ao estilo de luta, como volume de golpes, precisão de golpes significativos, tentativas e aproveitamento de quedas, tentativas de finalização, tempo de controle, defesa de quedas e características físicas. A partir desses agrupamentos, espera-se identificar perfis estratégicos, como lutadores com predominância em trocação, grappling, controle, agressividade ofensiva, defesa ou perfil mais equilibrado.

Os agrupamentos obtidos serão analisados estatisticamente e interpretados de acordo com as características médias de cada cluster. Além disso, os rótulos dos clusters poderão ser incorporados posteriormente aos modelos supervisionados, permitindo avaliar se a informação sobre o perfil estratégico do lutador contribui para a predição do resultado da luta.

1.1.4 Detecção de anomalias com Isolation Forest

O Isolation Forest constrói diversas árvores de decisão aleatórias e separa as observações por meio de divisões sucessivas nas variáveis. Observações muito diferentes do padrão geral costumam exigir menos divisões para serem isoladas, recebendo maior pontuação de anomalia. Dessa forma, o método permite identificar casos que se distanciam do comportamento típico da base.

No contexto deste trabalho, a detecção de anomalias poderá ser aplicada em duas perspectivas. A primeira será a identificação de lutadores anômalos em relação à sua categoria de peso, considerando características físicas, técnicas e históricas. A segunda será a identificação de confrontos anômalos, ou seja, lutas em que a combinação entre os lutadores ou o resultado observado se distancia do padrão esperado a partir das variáveis disponíveis.

A utilização do Isolation Forest será avaliada de forma exploratória, buscando compreender se os casos identificados como anômalos possuem relevância esportiva e se esses indicadores podem contribuir para a interpretação dos resultados ou para a melhora dos modelos preditivos.

1.1.5 Modelos supervisionados para predição de resultados

Serão avaliados modelos como Regressão Logística, Random Forest, Gradient Boosting, LightGBM e Support Vector Machines. A Regressão Logística será utilizada como modelo de referência, por sua simplicidade e interpretabilidade. Modelos baseados em árvores e boosting serão considerados por sua capacidade de lidar com relações não lineares e interações entre variáveis. O SVM poderá ser utilizado como comparação adicional, especialmente em cenários de maior dimensionalidade.

1.1.6 Comparação entre abordagens

Essa comparação permitirá avaliar se a inclusão dos perfis de lutadores e dos indicadores de anomalia contribui para melhorar o desempenho preditivo dos modelos ou, ao menos, para ampliar a interpretação dos fatores associados à vitória. Os resultados serão discutidos considerando tanto as métricas quantitativas dos modelos quanto a coerência esportiva dos padrões identificados.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES



REFERÊNCIAS

Artigos publicados:

HOLMES, Benjamin; MCHALE, Ian G.; ŻYCHALUK, Kamila. **A Markov chain model for forecasting results of mixed martial arts contests**. *International Journal of Forecasting*, v. 39, n. 2, p. 623–640, 2023. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2022.01.007.

MANOHARAN, Saravanan; WARBURTON, John; HEGDE, Ravi Sadananda; SRINIVASAN, Ranganathan; SRINIVASAN, Babji. **An active machine learning framework for automatic boxing punch recognition and classification using upper limb kinematics**. *PLOS ONE*, v. 20, n. 5, e0322490, 2025. DOI: 10.1371/journal.pone.0322490.

MERLO, Rodrigo; RODRÍGUEZ-CHÁVEZ, Ángel; GÓMEZ-CASTAÑEDA, Pedro E.; ROJAS-JARAMILLO, Andrés; PETRO, Jorge L.; KREIDER, Richard B.; BONILLA, Diego A. **Profiling the physical performance of young boxers with unsupervised machine learning: a cross-sectional study**. *Sports*, v. 11, n. 7, artigo 131, 2023. DOI: 10.3390/sports11070131.

O'DONOGHUE, Jim; ROANTREE, Mark; CULLEN, Bryan; MOYNA, Niall; O'SULLIVAN, Conor; MCCARREN, Andrew. **Anomaly and event detection for unsupervised athlete performance data**. In: *Proceedings of the LWA 2015 Workshops: KDML, FGWM, IR, and FGDB*. Trier, Alemanha, 2015. p. 205–217.

WANG, Kai; ZHU, Dongming; CHANG, Zimin; WU, Zhiyong. **Research on prediction and evaluation algorithm of sports athletes performance based on neural network**. *Technology and Health Care*, v. 32, p. 4869–4882, 2024. DOI: 10.3233/THC-232000.

YAN, Sheng; LIU, Linjun; UBALDO, Comite. **Artificial intelligence in UFC outcome prediction and fighter strategies optimization**. In: *2024 9th International Conference on Intelligent Information Processing (ICIIP 2024)*. Bucareste, Romênia: ACM, 2024. p. 96–100. DOI: 10.1145/3696952.3696966.

Pré-prints artigos não publicados:

CASTILLO, Maximiliano S.; FRACZINET G., Gabriel; MUÑOZ, Víctor. **Network dynamics in mixed martial arts: a complex systems approach to Ultimate Fighting Championship (UFC) competition insights**. *arXiv preprint*, arXiv:2502.07020v1, 2025.

MCQUAIDE, McKinley. **Applying machine learning algorithms to predict UFC fight outcomes**. Trabalho acadêmico desenvolvido na disciplina CS229: Machine Learning, Stanford University, 2019. Não publicado.